

比赛提交材料 · 索引

项目：五子棋（Gomoku） • Godot 4 图形化对战程序

版本：v1.3.0 | 引擎：Godot 4.7.2-stable（兼容 4.5+） | 语言：GDScript

材料清单

文档	内容	建议用途
01-gameplay-and-algorithm.md	核心玩法与算法说明 —— 玩法规则、操作方式、AI 算法完整拆解（评估函数 / 搜索 / 置换表 / 规则自适应）、性能实测数据、参数速查表	评审算法深度与技术实现
02-innovation-and-technology.md	创意与技术说明 —— 设计理念、6 个创意点、三层技术架构、8 个真实技术难点的根因与解决、工程实践与验证体系、可扩展性	评审创意与技术亮点
../UI OPTIMIZATION.md	v1.1 UI 视觉与交互优化说明	补充材料：视觉实现细节
../V12 UPDATE.md	v1.2 / v1.2.1 玩法参数化与修正说明	补充材料：参数化与 Bug 根因分析

项目速览

一句话介绍：一款基于 Godot 4 的五子棋人机对战程序，棋盘大小、连珠数、AI 难度、执子先后手全部可实时调节，采用古风木色视觉，内置一个会随规则自我调整搜索策略与评估权重的 Alpha-Beta 剪枝 AI。

关键数据

维度	数据
代码规模	3 个 GDScript，约 1500 行（棋盘层 / 界面层 / 算法层）
外部素材	仅 1 个背景图；字体、音效、木纹、图标全部程序生成

棋盘规格	9 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19 路（奇数）
连珠数	5 连 / 6 连
AI 搜索深度	9 路 5 层 → 19 路 2 层（随尺寸自适应）
AI 时间上限	2 秒硬超时（困难档实测单步最大 1537 ms）
累计测试断言	185+ 条 ，全部通过
修复的真实缺陷	8 个（含 2 个「游戏不可玩」级别）

三种典型玩法

规格	特点	AI 深度 / 耗时
9×9 • 5 连	快棋，格子大、棋子大，一局十几手	深度 5 / 465 ms
15×15 • 5 连	标准五子棋	深度 3 / 28 ms
19×19 • 6 连	长局，棋盘大、连珠难	深度 2 / 9 ms

快速上手

```
# 1. 用 Godot 4.5+ 打开本目录
# 2. 或命令行直接运行：
godot --path . --rendering-driver opengl3
```

启动后进入**开始界面**：

1. 在右侧面板调整玩法（棋盘大小 / 连珠数 / AI 难度 / 执子）
2. 点「开始游戏」
3. 鼠标左键点击棋盘交叉点落子（悬停会显示半透明预览棋子）

功能一览

玩法

- 棋盘大小 9 ~ 19 路（奇数），连珠数 5 / 6 连
- 执子可选：**执黑先行** / **执白后行**（选执白后 AI 执黑先手）
- 三档难度：简单（含 10% 随机失误）/ 普通 / 困难
- 重新开始 / 悔棋（一次退回一整轮）

视觉

- 木色羊皮纸回纹背景 + 半透明暖木棋盘
- 楷体/宋体中文排版 + #3E2723 深棕文字
- 棋子立体感（外阴影 + 边缘压暗 + 双层高光）
- 悬停幽灵棋子预览、Q 弹落子动画、最后一手红点
- 胜利连线呼吸式闪烁 + 胜负结算弹窗
- 半透明圆角面板（#FFFFFFAA + 8px 圆角）

交互

- 鼠标点击自动吸附到最近交叉点（半格容差）
- 开始界面可先配置再开局，未开始时棋盘锁定
- 滑动条防抖：拖动中不重建，松手才生效
- 落子音效（程序合成，无音频素材）

技术亮点速览

4. **规则自适应 AI** —— 搜索深度随棋盘尺寸收敛（9 路 5 层 → 19 路 2 层）；评估权重随连珠数变化（4 连时活三权重从 1000 提升到 10000，因为「活三 → 活四 → 取胜」的链条更短）
5. **增量式线型评估** —— 棋盘预切为「线」，落子只重算经过该点的 4 条线，叶子评估 0(1)，这是深度 5 能压进 2 秒的关键
6. **战术预检短路** —— 搜索前先判「我方成连珠 / 对方成连珠必挡 / 我方成活四」，实测多次以 1 ms、深度 0 直接算出必胜手
7. **Zobrist 置换表** —— 单 64 位整数打包分数/深度/标志/着法，含 mate-ply 修正，20 万条封顶
8. **视觉与棋局状态严格分离** —— 所有动画通过监听已有信号驱动，不侵入落子逻辑；AI 模块可整体替换

已验证的关键质量指标

项目	结果
三个脚本语法检查	✓ 通过
主场景无头运行	✓ 无 ERROR
规则自适应扫描（7 组规格）	✓ 77 / 77 断言

开始界面与奇数尺寸	√ 24 / 24 断言
执子/先后手	√ 21 / 21 断言
自对弈压力测试（困难档 25 手）	√ 无非法着法，单步最大 1537 ms
像素级 A/B（切换棋盘尺寸前后）	√ 76 万像素零差异